

1. Вычислите с помощью цилиндрической замены:

$$\int_{-3}^3 dx \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dy \int_0^{9-x^2-y^2} \sqrt{x^2+y^2} dz$$

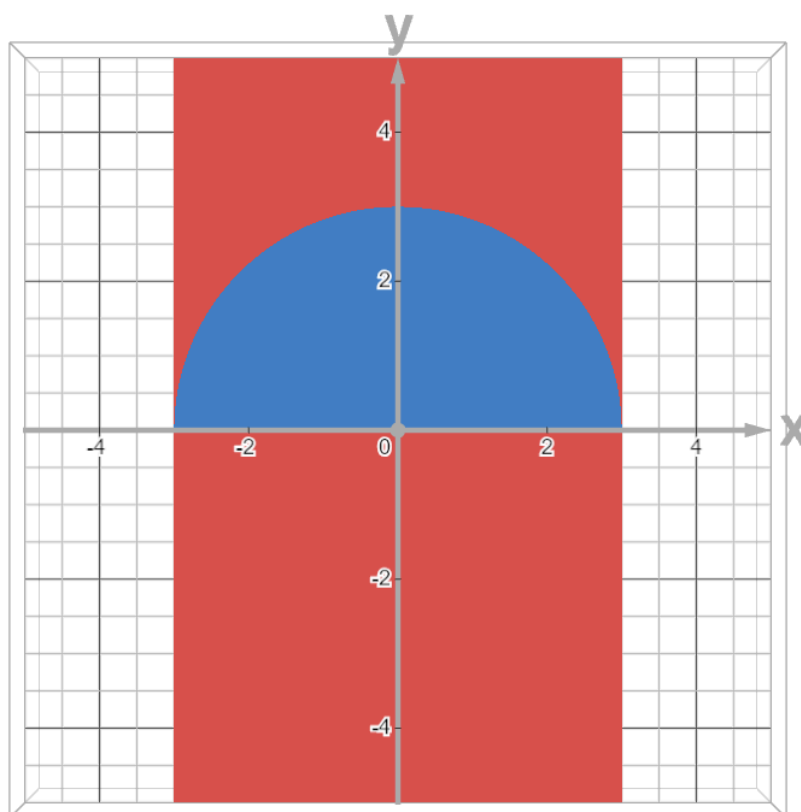
Шаг 1. Выводы из условия.

$$x \in [-3; 3], y \in [0; \sqrt{9-x^2}], z \in [0; 9-x^2-y^2]$$

Так как x ограничен константами мало что дополнительно можно для него сказать.

В отличие от x , можем заметить что ограничения y дают нам полукруг с радиусом 3. Тоже можно заметить что из ограничения $y \in [0; \sqrt{9-x^2}]$ следует что $y \geq 0$.

Зафиксируем xy . Это будет необходимо для последующей замены. Но перед тем как осуществить данную замену, можно посмотреть на их график в их изначальных координатах. Смотря на нее так мы как будто "забыли" про z на момент.



Это конечно очень весело, но необходимо идти дальше.

Шаг 2. Осуществим цилиндрическую замену.

Наша замена будет выглядеть так:

$$dx \, dy \, dz \Rightarrow r \, dr \, d\theta \, dz$$

Мы говорим что $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, и $z = z$. Мы знаем что для изменения координат из картезианской системы в цилиндрическую необходимо домножить новые координаты на определитель матрицы Якоби. Сделаем это.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial y} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\det J = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

Теперь, $dx dy dz \Rightarrow |\det J| dr d\theta dz = r dr d\theta dz$.

Тоже необходимо осуществить замену под интегрального выражения.

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sqrt{r^2 \cdot 1} = |r| = r$$

Note

Можно сказать что $r \geq 0$ по определению, т.к. в цилиндрической системы координат он действует как некая дистанция (или глубина) от оси z .

К сожалению все еще рано радоваться, если бы мы сохранили исходный порядок интегрирования, то было бы не очень удобно ни интуитивно его решать. По этой причине мы осуществим замену на более естественный порядок (иначе как это воспринимать у меня голова расколется может).

Внешняя переменная: θ , которая будет действовать аналогично направлению.

Средняя переменная: r , которая будет действовать аналогично глубины в данном направлении.

Внутренняя переменная: z , которая останется вертикальной координатой.

Warning

Эти "более естественные порядки" меняются от задачи к задаче. Что вообще очень логично, но я это понял позже, после чего долго рыдал.

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

Пойдем по порядку, снаружи $\rightarrow$ внутрь.

$$\theta \in [?; ?]$$

Мы знаем что $dy \rightarrow d\theta$. Рассмотрим какие ограничения были на y .

$$y = r \sin \theta : y \geq 0 \Rightarrow r \sin \theta \geq 0 \Rightarrow \sin \theta \geq 0$$

На каком интервале $\sin \theta$ дает только неотрицательные значения? На $[0; \pi]$.

В итоге, $\theta \in [0; \pi]$.

$$r \in [?; ?]$$

Знаем что $dx \rightarrow dr$. Так-же мы знаем что $x \in [-3; 3]$. Но мы так-же знаем что $r \geq 0$.

В итоге, $r \in [0; 3]$.

$$z \in [?; ?]$$

Знаем что $z \in [0; 9 - x^2 - y^2]$. Можно заметить что $9 - x^2 - y^2 = 9 - (x^2 + y^2) = 9 - r^2$.

В итоге, $z \in [0; 9 - r^2]$.

Шаг 4. Решаем интеграл.

Остается самое приятное.

$$\begin{aligned} I &= \int_{\theta=0}^{\pi} d\theta \int_{r=0}^3 dr \int_{z=0}^{9-r^2} r^2 dz \\ \int_{z=0}^{9-r^2} r^2 dz &= [r^2 z]_0^{9-r^2} = 9r^2 - r^4 \\ \int_{r=0}^3 (9r^2 - r^4) dr &= \left[3r^3 - \frac{r^5}{5} \right]_0^3 = \left(81 - \frac{243}{5} \right) = \frac{162}{5} \\ \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{162}{5} d\theta &= \left[\frac{162}{5} \theta \right]_0^{\pi} = \frac{162\pi}{5} - 0 = \frac{162\pi}{5} \\ I &= \frac{162\pi}{5} \\ &\triangle \end{aligned}$$

2. Вычислите с помощью сферической замены:

$$\int_{-2}^2 dy \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} dx \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2 z + y^2 z + z^3) dz$$

Шаг 1. Выводы из условия.

$$y \in [-2; 2], x \in [-\sqrt{4-y^2}; \sqrt{4-y^2}], z \in [-\sqrt{4-x^2-y^2}; \sqrt{4-x^2-y^2}]$$

Можно заметить что в данной задаче у нас есть полный круг радиусом 2.

Шаг 2. Осуществляем сферическую замену.

По определению сферической замены:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \theta$$

Формула замены будет выглядеть как:

$$dx dy dz \Rightarrow \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

Почему?

Аналогично первой задаче, мы обязаны рассмотреть определитель матрицы Якоб, и домножить на него.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \end{pmatrix}$$

В итоге, аналогично прошлой задаче, $dx dy dz = |\det J| d\rho d\phi d\theta = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

Теперь мы должны рассмотреть под интегральную функцию.

$$(x^2 z + y^2 z + z^3) = (\rho \sin \phi \cos \theta)^2 \cdot \rho \cos \theta + (\rho \sin \phi \sin \theta)^2 + (\rho \cos \theta) + (\rho \cos \theta)^3 = \rho^2 \sin \phi$$

В итоге, у нас есть необходимая нам замена.

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

$$\rho \in [?; ?]$$

Вспоминаем ограничение. Далее, ρ по определению $\rho \geq 0$. В итоге, $\rho \in [0; 2]$

Note

Более интуитивно ρ играет роль расстояния, от центра фигуры, а так как у нас сфера радиуса 2, то получаем $[0; 2]$. Это получается насколько "далеко" мы далеко от центра.

$$\phi \in [?; ?]$$

Мы интегрируем полную сферу. Нам необходимо покрыть все возможные значения ϕ с верха до конца сферы. Это можно сделать на интервале $[0; \pi]$.

В итоге, $\phi \in [0; \pi]$.

Note

Более интуитивно, в сферических координатах ϕ играет роль полярного угла (полярный потому что как широта на земле, отчитываемая от северного полюса) с положительной стороны оси z . Т.е. насколько мы наклонены вверх или вниз от вертикали.

$$\theta \in [?; ?]$$

Вспомним что наш изначальный интеграл, где один из выводов был что у нас есть полный круг. Чтобы покрыть его полностью нужно пройти 2π .

В итоге, $\theta \in [0; 2\pi]$

Note

По сути угол в плоскости xy , отсчитываемый от положительной оси x .

В очередной раз самое логичное это интегрировать в наиболее естественном порядке. Иначе если на это смотреть как на чистую абстракцию у меня взорваться мозг может (я глупенький).

Внутренний ρ : Для фиксированного направления (θ, ϕ) интегрируем вдоль "радиуса" от центра к поверхности.

Среднее ϕ : Интегрируем по различным "наклонам" от вертикали.

Внешнее θ : Наконец интегрируем по всем направлениям компаса

Шаг 4. Считаем полученный интеграл.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\phi \int_0^2 \rho^5 \sin \phi \cos \phi d\rho &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \cos \phi d\phi \int_0^2 \rho^5 d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \cos \phi d\phi \cdot \left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \cos \phi d\phi \cdot \frac{64}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{32}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \cos \phi d\phi = \frac{32}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \left[\frac{\sin^2 \phi}{2} \right]_0^\pi \\
&= \frac{32}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \left(\frac{\sin^2 \pi}{2} - \frac{\sin^2 0}{2} \right) = \frac{32}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \cdot (0 - 0) \\
&= 0 \\
&\triangle
\end{aligned}$$

3. Вычислить интегралы:

Для продолжения стоит осознать когда лучше использовать сферические или цилиндрические замены.

Tip

Цилиндрические: Когда область интегрирования имеет осевую симметрию (Например: Цилиндры: $(x^2 + y^2)$, Конусы: $(z = a\sqrt{(x^2 + y^2)})$, параболоиды $(z = x^2 + y^2)$). Особенно стоит их применять когда под интегральная функция содержит что-то типа $x^2 + y^2$.

Tip

Сферические: Когда область интегрирования имеет сферическую симметрию (Например: Шары: $(x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2)$, Сферические слои: $(1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4)$, Сферические секторы: $(x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0)$ - верхняя полусфера). Особенно стоит их применять, когда подынтегральная функция зависит от расстояния до начала координат $f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ или содержит комбинации типа $(x^2 + y^2 + z^2)^n$.

a)

$$\iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 49, y \geq 0} \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} dx dy$$

b)

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} \frac{x}{x^2 + y^2}$$

c)

$$\iiint_{x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1} (z - xy) dx dy dz$$

d)

$$\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \geq 1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z} z^2 dx dy dz$$

3a)

$$\iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 49, y \geq 0} \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} dx dy$$

Шаг 1. Выводы из условия.

Область: кольцо между окружностями радиусов 1 и 7, расположенное в верхней полуплоскости ($y \geq 0$)

Шаг 2. Осуществляем цилиндрическую замену.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$dxdy = r dr d\theta$$

Подынтегральное выражение.

$$\frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{\ln(r^2)}{r^2} = \frac{2 \ln r}{r^2}$$

Учтем якобиан.

$$\frac{2 \ln r}{r^2} \cdot r = \frac{2 \ln r}{r}$$

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

$r \in [1, 7]$ (расстояние от центра)

$\theta \in [0, \pi]$ (верхняя полуплоскость)

Шаг 4. Вычисление интеграла.

$$\int_0^\pi d\theta \int_1^7 \frac{2 \ln r}{r} dr = \pi \int_1^7 \frac{2 \ln r}{r} dr$$

Замена: $u = \ln r, du = \frac{dr}{r}$

$$\pi \int_0^{\ln 7} 2u du = \pi [u^2]_0^{\ln 7} = \pi (\ln 7)^2$$

В итоге, $\pi (\ln 7)^2$.

△

3b)

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} \frac{x dxdy}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$$

Шаг 1. Выводы из условия.

Область: $x^2 + y^2 \leq 2x$ можно преобразовать к $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$ - круг радиуса 1 с центром в (1, 0)

Шаг 2. Осуществляем полярную замену.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$dxdy = r dr d\theta$$

Подынтегральное выражение.

$$\frac{x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} = \frac{r \cos \theta}{\sqrt{4 - r^2}}$$

Учтем якобиан.

$$\frac{r \cos \theta}{\sqrt{4 - r^2}} \cdot r = \frac{r^2 \cos \theta}{\sqrt{4 - r^2}}$$

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

Из неравенства $r^2 \leq 2r \cos \theta$ получаем $r \leq 2 \cos \theta$, поэтому:

$$r \in [0, 2 \cos \theta]$$

$$\theta \in [-\pi/2, \pi/2] \text{ (так как } \cos \theta \geq 0 \text{)}$$

Шаг 4. Вычисление интеграла.

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \frac{r^2}{\sqrt{4 - r^2}} dr$$

Рассмотрим неопределённый интеграл:

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4 - r^2}} dr$$

1. Положим $r = 2 \sin t$, тогда $dr = 2 \cos t dt$

2. Выразим всё через t :

$$r^2 = 4 \sin^2 t, \quad \sqrt{4 - r^2} = \sqrt{4 - 4 \sin^2 t} = 2 \cos t$$

3. Подставляем в интеграл:

$$\int \frac{4 \sin^2 t}{2 \cos t} \cdot 2 \cos t dt = \int 4 \sin^2 t dt$$

4. Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$$

$$\int 4 \sin^2 t dt = \int 2(1 - \cos 2t) dt = 2t - \sin 2t + C$$

5. Возвращаемся к переменной r :

$$t = \arcsin\left(\frac{r}{2}\right)$$

$$\sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{\sqrt{4 - r^2}}{2} = \frac{r\sqrt{4 - r^2}}{2}$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4 - r^2}} dr = 2 \arcsin\left(\frac{r}{2}\right) - \frac{r\sqrt{4 - r^2}}{2} + C$$

 Note

С откинем.

Обозначим:

$$F(r) = -\frac{r}{2} \sqrt{4 - r^2} + 2 \arcsin\left(\frac{r}{2}\right)$$

Далее, $r \in [0; 2 \cos \theta]$

$$r = 0.$$

$$F(0) = 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

$$r = 2 \cos \theta.$$

$$\begin{aligned} F(2 \cos \theta) &= -\frac{2 \cos \theta}{2} \sqrt{4 - 4 \cos^2 \theta} + 2 \arcsin\left(\frac{2 \cos \theta}{2}\right) \\ &= -\cos \theta \cdot 2 |\sin \theta| + 2 \arcsin(\cos \theta) \end{aligned}$$

Далее, $\theta \in [0, \pi/2]$.

$$\sin \theta \geq 0 \Rightarrow |\sin \theta| = \sin \theta$$

$$-\arcsin(\cos \theta) = \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$F(2 \cos \theta) = -2 \cos \theta \sin \theta + 2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = -\sin 2\theta + \pi - 2\theta$$

Интеграл симметричен относительно $\theta = 0$, поэтому:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \cdot F(2 \cos \theta) d\theta$$

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta (-\sin 2\theta + \pi - 2\theta) d\theta$$

Теперь разобьем на три интеграла.

$I = 2(I_1 + I_2 + I_3)$, где:

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} -\cos \theta \sin 2\theta d\theta, I_2 = \int_0^{\pi/2} \pi \cos \theta d\theta, I_3 = \int_0^{\pi/2} -2\theta \cos \theta d\theta$$

I_1 .

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} -2 \sin \theta \cos^2 \theta d\theta$$

Замена: $u = \cos \theta, du = -\sin \theta d\theta$

Пределы: $\theta = 0 \Rightarrow u = 1, \theta = \pi/2 \Rightarrow u = 0$

$$I_1 = \int_1^0 2u^2 du = 2 \left[\frac{u^3}{3} \right]_1^0 = -\frac{2}{3}$$

I_2 .

$$I_2 = \pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \pi [\sin \theta]_0^{\pi/2} = \pi(1 - 0) = \pi$$

I_3 .

$$I_3 = -2 \int_0^{\pi/2} \theta \cos \theta d\theta$$

$$u = \theta, dv = \cos \theta d\theta$$

$$du = d\theta, v = \sin \theta$$

$$I_3 = -2 \left([\theta \sin \theta]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right) = -2 \left(\frac{\pi}{2} - [-\cos \theta]_0^{\pi/2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{\pi}{2} - (0 + 1) \right) = -2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = -\pi + 2$$

В итоге,

$$I_1 + I_2 + I_3 = -\frac{2}{3} + \pi + (-\pi + 2) = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$I = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

△

3с)

$$\iiint_{x^2+y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1} (z - xy) dx dy dz$$

Шаг 1. Выводы из условия.

Область: $x^2 + y^2 \leq z^2$ описывает круговой конус с вершиной в начале координат, а $0 \leq z \leq 1$ ограничивает его высоту.

Шаг 2. Осуществляем цилиндрическую замену.

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z \\ dxdydz = r dr d\theta dz$$

Подынтегральное выражение: $z - xy$

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

Из неравенства $x^2 + y^2 \leq z^2$ получаем $r^2 \leq z^2 \Rightarrow r \leq z$, поэтому:

$$r \in [0, z]$$

$$\theta \in [0, 2\pi] \text{ (полный оборот вокруг оси Z)}$$

$$z \in [0, 1] \text{ (высота конуса)}$$

Шаг 4. Вычисление интеграла.

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z (z - xy) r dr$$

Подставляем $xy = r \cos \theta \cdot r \sin \theta = r^2 \cos \theta \sin \theta$:

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z (z - r^2 \cos \theta \sin \theta) r dr$$

Разбиваем на два интеграла:

$$I = I_1 - I_2$$

где

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z z \cdot r dr$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r dr$$

I_1 :

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 z dz \int_0^z r dr$$

Интеграл по r :

$$\int_0^z r dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^z = \frac{z^2}{2}$$

Интеграл по z :

$$\int_0^1 z \cdot \frac{z^2}{2} dz = \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 dz = \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{8}$$

Интеграл по θ :

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$I_1 = 2\pi \cdot \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$

I_2 :

$$I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z r^3 \cos \theta \sin \theta dr$$

Интеграл по r :

$$\int_0^z r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^z = \frac{z^4}{4}$$

Интеграл по z :

$$\int_0^1 \frac{z^4}{4} dz = \frac{1}{4} \left[\frac{z^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{20}$$

Интеграл по θ :

$$\int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

Используем тождество: $\cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin 2\theta d\theta = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{4} (-\cos 4\pi + \cos 0) = \frac{1}{4} (-1 + 1) = 0$$

$$I_2 = 0$$

В итоге,

$$I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

△

3d)

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \geq 1, x^2+y^2+z^2 \leq 2x} z^2 dx dy dz$$

Шаг 1. Выводы из условия.

Первая область между сферой радиуса 1 с центром в $(0, 0, 0)$ и сферой радиуса 1 с центром в $(1, 0, 0)$

Вторая область: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ преобразуется к $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

Шаг 2. Делаем сферическую замену.

Скажем что.

$$u = x - 1 \rightarrow u^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

Сферические координаты:

$$u = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$$

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

Подынтегральное выражение: $z^2 = \rho^2 \cos^2 \phi$

Шаг 3. Находим новые пределы интегрирования.

Для шара $u^2 + y^2 + z^2 \leq 1$:

$$\rho \in [0, 1], \phi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]$$

Но область ограничена также $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$

В старых координатах: $x = u + 1$, поэтому:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (u + 1)^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 + 2u + 1 = \rho^2 + 2\rho \sin \phi \cos \theta + 1 \geq 1$$

Это дает: $\rho^2 + 2\rho \sin \phi \cos \theta \geq 0$

Решаем неравенство относительно ρ :

$$\rho^2 + 2\rho \sin \phi \cos \theta \geq 0 \Rightarrow \rho(\rho + 2 \sin \phi \cos \theta) \geq 0$$

Так как $\rho \geq 0$, то:

$$\rho + 2 \sin \phi \cos \theta \geq 0 \Rightarrow \rho \geq -2 \sin \phi \cos \theta$$

Но $\rho \geq 0$, поэтому нижний предел:

$$\rho_1 = \max(0, -2 \sin \phi \cos \theta)$$

Шаг 4. Вычисление интеграла.

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\phi \int_{\rho_1(\phi, \theta)}^1 \rho^2 \cos^2 \phi \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho$$

где $\rho_1 = \max(0, -2 \sin \phi \cos \theta)$

Анализируем поведение ρ_1 :

$\rho_1 = -2 \sin \phi \cos \theta$ когда $-2 \sin \phi \cos \theta \geq 0$, т.е. $\sin \phi \cos \theta \leq 0$

Учитывая, что $\sin \phi \geq 0$ при $\phi \in [0, \pi]$, это происходит при $\cos \theta \leq 0$, т.е. $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$

Таким образом:

При $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$: $\rho_1 = -2 \sin \phi \cos \theta$

При $\theta \in [0, \pi/2] \cup [3\pi/2, 2\pi]$: $\rho_1 = 0$

Разбиваем интеграл на две части:

Часть 1: $\theta \in [0, \pi/2] \cup [3\pi/2, 2\pi]$, $\rho_1 = 0$

$$I_1 = \left(\int_0^{\pi/2} + \int_{3\pi/2}^{2\pi} \right) d\theta \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi \int_0^1 \rho^4 d\rho$$

Вычисляем интеграл по ρ :

$$\int_0^1 \rho^4 d\rho = \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

Вычисляем интеграл по ϕ :

$$\int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi$$

Замена: $u = \cos \phi$, $du = -\sin \phi d\phi$

Пределы: $\phi = 0 \Rightarrow u = 1$, $\phi = \pi \Rightarrow u = -1$

$$\int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi = \int_1^{-1} u^2 (-du) = \int_{-1}^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

Вычисляем интеграл по θ : длина интервала $\pi/2 + \pi/2 = \pi$

$$I_1 = \pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\pi}{15}$$

Часть 2: $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2], \rho_1 = -2 \sin \phi \cos \theta$

$$I_2 = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi \int_{-2 \sin \phi \cos \theta}^1 \rho^4 d\rho$$

Вычисляем интеграл по ρ :

$$\begin{aligned} \int_{-2 \sin \phi \cos \theta}^1 \rho^4 d\rho &= \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_{-2 \sin \phi \cos \theta}^1 = \frac{1}{5} - \frac{(-2 \sin \phi \cos \theta)^5}{5} = \frac{1}{5} - \frac{-32 \sin^5 \phi \cos^5 \theta}{5} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{32 \sin^5 \phi \cos^5 \theta}{5} = \frac{1}{5} (1 + 32 \sin^5 \phi \cos^5 \theta) \end{aligned}$$

Теперь:

$$I_2 = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi \cdot \frac{1}{5} (1 + 32 \sin^5 \phi \cos^5 \theta) d\phi d\theta$$

Разбиваем на два интеграла: (Опять ура ура я схожу с ума)

$$I_2 = \frac{1}{5} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi + \frac{32}{5} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^5 \theta d\theta \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin^6 \phi d\phi$$

Первый интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta &= \pi, \quad \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi = \frac{2}{3} \\ I_{2a} &= \frac{1}{5} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{15} \end{aligned}$$

Второй интеграл:

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^5 \theta d\theta = 0 \quad (\text{нечётная функция на симметричном интервале})$$

$$I_{2b} = 0$$

Таким образом:

$$I_2 = \frac{2\pi}{15}$$

В итоге:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{2\pi}{15} + \frac{2\pi}{15} = \frac{4\pi}{15}$$

△

4. Вычислите интеграл

$$\iint_D e^x \frac{z-2y}{5z-y} dx dy dz,$$

если область D – параллелепипед, образованный плоскостями

$$\begin{aligned} z - 2y &= 4, & z - 2y &= 5, \\ 5z - y &= 1, & 5z - y &= 4, \\ x &= 1, & x &= 2. \end{aligned}$$

Шаг 1. Выводы из условия.

Область D - параллелепипед, заданный плоскостями:

$z - 2y = 4$ и $z - 2y = 5$ (две параллельные плоскости)

$5z - y = 1$ и $5z - y = 4$ (две параллельные плоскости)

$x = 1$ и $x = 2$ (две параллельные плоскости)

Шаг 2. Вводим замену переменных.

Обозначим:

$$u = z - 2y, \quad v = 5z - y, \quad w = x$$

Тогда пределы интегрирования:

$$u \in [4, 5], \quad v \in [1, 4], \quad w \in [1, 2]$$

Шаг 3. Находим якобиан преобразования.

Выразим y и z через u и v :

$$\text{Из } u = z - 2y \Rightarrow z = u + 2y$$

Подставляем в $v = 5z - y$:

$$v = 5(u + 2y) - y = 5u + 10y - y = 5u + 9y$$

$$y = \frac{v - 5u}{9}$$

$$z = u + 2 \cdot \frac{v - 5u}{9} = u + \frac{2v - 10u}{9} = \frac{9u + 2v - 10u}{9} = \frac{2v - u}{9}$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\det J = \left(-\frac{5}{9}\right) \cdot \left(\frac{2}{9}\right) - \left(\frac{1}{9}\right) \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = -\frac{10}{81} + \frac{1}{81} = -\frac{9}{81} = -\frac{1}{9}$$

 Note

Не забываем про модуль якобиана: $|\det J| = \frac{1}{9}$

Шаг 4. Преобразуем подынтегральное выражение.

Исходное выражение:

$$e^x \frac{z - 2y}{5z - y}$$

$$\text{Но } z - 2y = u, \quad 5z - y = v, \quad x = w$$

$$\text{Также } e^x = e^w$$

$$e^x \frac{z - 2y}{5z - y} = e^w \cdot \frac{u}{v}$$

$$\text{С учётом якобиана: } dx dy dz = \frac{1}{9} du dv dw$$

Шаг 5. Записываем и вычитываем новый интеграл.

$$I = \frac{1}{9} \int_1^2 e^w dw \int_4^5 u du \int_1^4 \frac{1}{v} dv$$

$$\int_1^2 e^w dw = e^2 - e^1$$

$$\int_4^5 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_4^5 = \frac{25}{2} - \frac{16}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\int_1^4 \frac{1}{v} dv = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4$$

$$I = \frac{1}{9} \cdot (e^2 - e) \cdot \frac{9}{2} \cdot \ln 4 = \frac{1}{2}(e^2 - e) \ln 4$$

Так как $\ln 4 = 2 \ln 2$, то в итоге:

$$I = (e^2 - e) \ln 2$$

△

Это было ужасно я устал и не хочу искать истории про смешных котов, так что сюда идет кот моего актуального настроения.

